(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 115665227 B
(45)授权公告日 2023.04.07

(21)申请号 202211689082.6
(22)申请日 2022.12.28
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 115665227 A
(43)申请公布日 2023.01.31
(73)专利权人 北京交通大学
地址 100044 北京市海淀区北下关街道北京交通大学
(72)发明人 杨冬 程宗荣 张维庭 王洪超 高德云 张宏科
(74)专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250
专利代理师 刘贺秋
(51)Int.Cl.
H04L 67/2885(2022.01)
H04L 67/567(2022.01)
(56)对比文件
CN 114862133 A,2022.08.05
CN 114900436 A,2022.08.12
US 2018267927 A1,2018.09.20
US 2019324432 A1,2019.10.24
审查员 仝红红

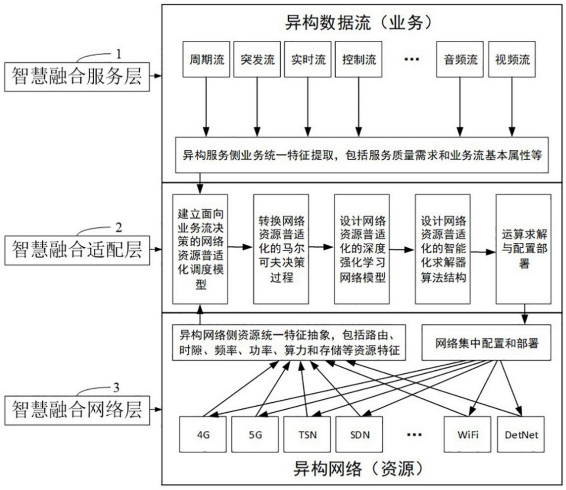
权利要求书3页 说明书22页 附图7页

(54)发明名称

一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络架构及方法

(57)摘要

本发明公开一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络构架及方法，一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络构架包括：智慧融合服务层、智慧融合适配层和智慧融合网络层。本发明通过将智慧融合服务层提取的异构服务侧业务特征和智慧融合网络层提取的异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，再通过智慧融合适配层建立网络资源普适化网络模型，解决了异构融合网络横向和纵向不同调度场景中的资源联合分配的问题，从而得到各种网络资源的分配结果，从端到端全局优化的视角有效解决了异构融合网络中横向资源耦合、纵向调度不协调的难题，提高了网络的可扩展性和调度的性能。



CN 115665227 B

1.一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络系统，其特征在于，包括：智慧融合服务层、智慧融合适配层和智慧融合网络层；

所述智慧融合服务层，用于采集异构业务流，并基于所述异构业务流提取异构服务侧业务特征；所述异构服务侧业务特征，包括：业务流基本属性、服务质量需求和用户自定义业务数据；

所述智慧融合网络层，用于采集异构网络资源，并基于所述异构网络资源提取异构网络侧资源特征；

所述智慧融合适配层连接所述智慧融合服务层和所述智慧融合适配层，用于获取异构服务侧业务特征和异构网络侧资源特征，并基于所述异构服务侧业务特征和所述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，所述网络资源基本约束条件中包括网络服务对象；

所述智慧融合适配层，还用于利用预设映射策略将所述网络服务对象映射为以业务流为服务对象的决策变量，所述预设映射策略包括网络服务对象与业务流之间的对应关系；

所述智慧融合适配层，还用于根据所述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于所述目标优化函数与所述网络资源基本约束条件生成网络资源普适化网络模型；

所述智慧融合适配层，还用于利用所述网络资源普适化网络模型对异构融合算网资源进行分配，生成资源分配结果；

所述智慧融合适配层，包括：

第一融合模块，用于将所述业务流基本属性、所述服务质量需求与网络基础资源数据进行融合，生成网络层资源约束条件；

第二融合模块，用于将所述用户自定义业务数据与所述网络基础资源数据融合，生成服务层资源约束条件；

约束模块，用于将所述网络层资源约束条件与所述服务层资源约束条件作为所述网络资源基本约束条件。

2.根据权利要求1所述的一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络系统，其特征在于，所述智慧融合适配层，还包括：

构建模块，用于根据所述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于所述目标优化函数与所述网络资源基本约束条件构建网络资源普适化调度模型；

转换模块，用于将所述网络资源普适化调度模型转换为马尔可夫决策过程；

训练模块，用于利用所述马尔可夫决策过程对预设神经网络进行训练，生成网络资源普适化网络模型。

3.根据权利要求2所述的一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络系统，其特征在于，所述转换模块，包括：

第一构建单元，用于提取所述用户自定义业务数据中的用户自定义状态信息，并提取网络资源基本约束条件中的网络资源变量，基于所述业务流基本属性、所述用户自定义状态信息和所述网络资源变量构建状态空间；

第二构建单元，用于提取所述用户自定义业务数据中的用户自定义动作决策变量，并基于所述用户自定义动作决策变量与所述以业务流为服务对象的决策变量构建动作空间；

第一确定单元，用于基于所述目标优化函数确定奖励；

第三构建单元，用于基于所述状态空间、所述动作空间和所述奖励构建所述马尔可夫决策过程。

4.根据权利要求3所述的一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络系统，其特征在于，所述训练模块，包括：

第一生成单元，用于将所述状态空间输入所述预设神经网络中，生成当前决策变量，基于所述当前决策变量与所述状态空间确定当前状态动作价值函数；其中，所述当前决策变量属于所述动作空间；

第二生成单元，用于将所述状态空间输入至预设评判函数中，生成评判决策变量，基于所述状态空间与所述评判决策变量确定目标状态动作价值函数；其中，所述评判决策变量属于所述动作空间；

第二确定单元，用于基于所述奖励、所述当前状态动作价值函数和所述目标状态动作价值函数确定损失函数；

迭代优化单元，用于利用梯度下降法对所述损失函数进行迭代优化，直至所述损失函数最小化且收敛，生成所述网络资源普适化网络模型。

5.一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法，其特征在于，包括：

获取异构服务侧业务特征和异构网络侧资源特征；其中，所述异构服务侧业务特征由智慧融合服务层基于采集的异构业务流提取生成，所述异构网络侧资源特征由智慧融合网络层基于采集的异构网络资源提取生成；所述异构服务侧业务特征，包括：业务流基本属性、服务质量需求和用户自定义业务数据；

基于所述异构服务侧业务特征和所述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，所述网络资源基本约束条件中包括网络服务对象；

利用预设映射策略将所述网络服务对象映射为以业务流为服务对象的决策变量，所述预设映射策略包括网络服务对象与业务流之间的对应关系；

根据所述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于所述目标优化函数与所述网络资源基本约束条件生成网络资源普适化网络模型；

利用所述网络资源普适化网络模型对异构融合算网资源进行分配，生成资源分配结果；

所述基于所述异构服务侧业务特征和所述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，包括：

将所述业务流基本属性、所述服务质量需求与网络基础资源数据进行融合，生成网络层资源约束条件；

将所述用户自定义业务数据与所述网络基础资源数据融合，生成服务层资源约束条件；

将所述网络层资源约束条件与所述服务层资源约束条件作为所述网络资源基本约束条件。

6.一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器，所述存储器与所述处理器耦合；

所述存储器上存储有计算机可读程序指令，当所述指令被所述处理器执行时，实现如权利要求5所述的方法。

7.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求5所述的方法。

一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络架构及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及算网资源与网络应用适配技术领域，具体涉及一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络构架及方法。

背景技术

[0002] 随着通信网络的发展，多形态异构网络相互连接，例如互联网(比如IPv4/IPv6)、电信网(比如3G/4G/5G)、卫星专网等，已形成异构并存、融合发展的自然趋势。表面上看，异构网络融合带来网络资源的快速增长，然而如果不能让异构网络资源高效适配应用的传输需求，网络实际传输性能将远远低于可用资源传输能力。异构网络融合传输，本质上是多个网络融合，所形成复杂系统的资源调度与协同问题。另一方面，随着网络应用的复杂化，需要的网络资源类型日益增加，算力、存储等资源也需要协同调度，适配应用的需要。

[0003] 随着人工智能技术的跨越式发展，基于机器学习的智能算法有望实现网络资源智慧化调度新模式，基于人工智能技术的网络资源调度研究已在数据中心网络、时间敏感网络、LTE(Long Term Evolution，长期演进)/5G等网络开展。然而，现有基于人工智能的网络资源调度主要针对单一网络，调度算法差异性很大，难于普适广泛的应用于多种异构融合网络。

发明内容

[0004] 因此，本发明要解决的技术问题在于克服现有异构融合网络在横向和纵向不同调度场景下网络、算力等资源的联合适配的网络调度算法差异性很大，难于普适广泛的应用于多种异构融合网络的缺陷，从而提供一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络构架及方法。

[0005] 第一方面，本发明实施例公开了一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络架构，包括：智慧融合服务层、智慧融合适配层和智慧融合网络层；

[0006] 所述智慧融合服务层，用于采集异构业务流，并基于所述异构业务流提取异构服务侧业务特征；

[0007] 所述智慧融合网络层，用于采集异构网络资源，并基于所述异构网络资源提取异构网络侧资源特征；

[0008] 所述智慧融合适配层连接所述智慧融合服务层和所述智慧融合适配层，用于获取异构服务侧业务特征和异构网络侧资源特征，并基于所述异构服务侧业务特征和所述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，所述网络资源基本约束条件中包括网络服务对象；

[0009] 所述智慧融合适配层，还用于利用预设映射策略将所述网络服务对象映射为以业务流为服务对象的决策变量，所述预设映射策略包括网络服务对象与业务流之间的对应关系；

[0010] 所述智慧融合适配层，还用于根据所述以业务流为服务对象的决策变量建立目标

优化函数，并基于所述目标优化函数与所述网络资源基本约束条件生成网络资源普适化网络模型；

[0011] 所述智慧融合适配层，还用于利用所述网络资源普适化网络模型对异构融合算网资源进行分配，生成资源分配结果。

[0012] 本发明提供的一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络架构，通过将智慧融合服务层提取的异构服务侧业务特征和智慧融合网络层提取的异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，建立网络资源普适化网络模型，解决了异构融合网络横向和纵向不同调度场景中的资源联合分配的问题，从而得到各种网络资源的分配结果，从端到端全局优化的视角有效解决了异构融合网络中横向资源耦合、纵向调度不协调的难题，提高了网络的可扩展性和调度的性能。

[0013] 可选地，所述异构服务侧业务特征，包括：

[0014] 由路由资源数据、时隙资源数据、频率资源数据、功率资源数据与算力存储资源数据组成的网络基础资源数据。

[0015] 可选地，所述异构服务侧业务特征，包括：

[0016] 业务流基本属性、服务质量需求和用户自定义业务数据。

[0017] 可选地，所述智慧融合适配层，包括：

[0018] 第一融合模块，用于将所述业务流基本属性、所述服务质量需求与所述网络基础资源数据进行融合，生成网络层资源约束条件；

[0019] 第二融合模块，用于将所述用户自定义业务数据与所述网络基础资源数据融合，生成服务层资源约束条件；

[0020] 约束模块，用于将所述网络层资源约束条件与所述服务层资源约束条件作为所述网络资源基本约束条件。

[0021] 可选地，所述智慧融合适配层，还包括：

[0022] 构建模块，用于根据所述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于所述目标优化函数与所述网络资源基本约束条件构建网络资源普适化调度模型；

[0023] 转换模块，用于将所述网络资源普适化调度模型转换为马尔可夫决策过程；

[0024] 训练模块，用于利用所述马尔可夫决策过程对预设神经网络进行训练，生成网络资源普适化网络模型。

[0025] 可选地，所述转换模块，包括：

[0026] 第一构建单元，用于提取所述用户自定义业务数据中的用户自定义状态信息，并提取网络资源基本约束条件中的网络资源变量，基于所述业务流基本属性、所述用户自定义状态信息和所述网络资源变量构建状态空间；

[0027] 第二构建单元，用于提取所述用户自定义业务数据中的用户自定义动作决策变量，并基于所述用户自定义动作决策变量与所述以业务流为服务对象的决策变量构建动作空间；

[0028] 第一确定单元，用于基于所述目标优化函数确定奖励；

[0029] 第三构建单元，用于基于所述状态空间、所述动作空间和所述奖励构建所述马尔可夫决策过程。

[0030] 可选地，所述训练模块，包括：

[0031] 第一生成单元，用于将所述状态空间输入所述预设神经网络中，生成当前决策变量，基于所述当前决策变量与所述状态空间确定当前状态动作价值函数；其中，所述当前决策变量属于所述动作空间；

[0032] 第二生成单元，用于将所述状态空间输入至预设评判函数中，生成评判决策变量，基于所述状态空间与所述评判决策变量确定目标状态动作价值函数；其中，所述评判决策变量属于所述动作空间；

[0033] 第二确定单元，用于基于所述奖励、所述当前状态动作价值函数和所述目标状态动作价值函数确定损失函数；

[0034] 迭代优化单元，用于利用梯度下降法对所述损失函数进行迭代优化，直至所述损失函数最小化且收敛，生成所述网络资源普适化网络模型。

[0035] 第二方面，本发明实施例还公开了一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法，包括：

[0036] 获取异构服务侧业务特征和异构网络侧资源特征；其中，所述异构服务侧业务特征由所述智慧融合服务层基于采集的异构业务流提取生成，所述异构网络侧资源特征由所述智慧融合网络层基于采集的异构网络资源提取生成；

[0037] 基于所述异构服务侧业务特征和所述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，所述网络资源基本约束条件中包括网络服务对象；

[0038] 利用预设映射策略将所述网络服务对象映射为以业务流为服务对象的决策变量，所述预设映射策略包括网络服务对象与业务流之间的对应关系；

[0039] 根据所述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于所述目标优化函数与所述网络资源基本约束条件生成网络资源普适化网络模型；

[0040] 利用所述网络资源普适化网络模型对异构融合算网资源进行分配，生成资源分配结果。

[0041] 第三方面，本发明实施例还公开了一种电子设备，包括：至少一个处理器；以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器执行如第一方面或第二方面所述的一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法的步骤。

[0042] 第四方面，本发明实施方式还公开了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面或第二方面所述的一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法的步骤。

附图说明

[0043] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0044] 图1为本发明实施例中一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络架构的一个具体示例的原理框图；

[0045] 图2为本发明实施例中一种异构融合网络横向资源适配的应用场景图；

[0046] 图3为本发明实施例中另一种异构融合网络纵向资源适配的应用场景图；

[0047] 图4为本发明实施例中一种智慧融合适配层的原理框图；

[0048] 图5为本发明实施例中一种转换模块的原理框图；

[0049] 图6为本发明实施例中一种训练模块的原理框图；

[0050] 图7为本发明实施例中一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法的一个具体示例的流程图；

[0051] 图8为本发明实施例中电子设备的一个具体示例图。

具体实施方式

[0052] 下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0053] 本申请实施例的技术方案可应用于异构融合网络横向资源适配的应用场景，如图2所示，接入侧是5G网络，其中部署有工业传感器节点，每个传感器会生成一条或多条周期性时间敏感业务流，这些业务流需要上传至算力服务器上(如图2中的S1-S6)进行数据分析，以检测工业现场设备的运行情况；由于不同的业务流在数据分析时所需要的模型大小不同，所以需要的计算周期数量也不同，且各业务流都有不同的传输和计算时延需求，算力服务器分别分布在有线确定性网和WiFi无线网中，且每个服务器CPU(central processing unit，中央处理器)的处理能力也不同；通过横向路由、时隙、频率、功率、算力存储等资源的智能化联合适配，可以更好的满足业务流在端到端调度过程中的服务质量需求，其中对异构融合网络中所包含的具体的网络类型、网络拓扑，以及网络中所包括的节点的数量不作具体限定。

[0054] 在异构融合网络横向资源适配的应用场景的场景中，共有1000条待调度的业务流，业务流周期包括4ms(毫秒)和8ms，数据包大小随机分布在50B(字节)~1KB(千字节)之间，为便于网络的周期性循环调度，确定性网络的超周期设置为业务流周期的最小公倍数8ms，时隙大小为业务流周期的最大公约数4ms，链路传输时延分布在1~5ms之间，确定性传输机制采用CSQF(基于多周期的多队列循环调度机制)的循环转发队列模型。

[0055] 在5G接入侧，5G频段位于3.7~3.8GHz(吉赫)，频率带宽40MHz(兆赫)，基于OFDM技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing，正交频分复用技术)，子载波间隔为15KHz(千赫兹)，一个传输时隙是1000us(微秒)，包含有14个OFDM符号，每个工业传感器节点的发射功率均为20dBm(分贝毫瓦)，该工业场景下的路径损耗可以公式化为PL1(dB)=32.4+17.3*lg(l)+20*lg(fc)，其中，l是工业传感器节点与基站的距离，其为100米，AWGN(Additive White Gaussian Noise，高斯白噪声)信道的噪声方差为-104dBm；对端接入的WIFI网络使用5GHz频段，频率带宽是40MHz，传输时隙大小等于确定性网络的时隙大小4ms，基于IEEE 802.11ax标准，子载波间隔是78.125KHz，调度单元采用26-tone(26个子载波)，支持多个用户在不同的调度单元上同时传输数据，算力服务器具有不同频率的cpu，其中S1和S2的CPU频率是1.5GHz，S3和S4的CPU频率是3.4GHz，S5和S6的CPU频率是4.5GHz，AP(Access Point，接入点)或WAP(Wireless AP，无线接入点)发射功率是20dBm，无线网络侧的算力服务器节点距离AP均为10米，且传播路径损耗符合室内场景，PL2(dB)=40.05+20lg

$(fc/2.4)+20\lg(\min(l,10))+(l>10)*35\lg(l/10)$，其中，$fc$是频率(GHz)，$l$是距离，噪声功率为-110dBm，在资源规划和适配过程中，求解器使用Adam(Adaptive Moment Estimation，自适应矩估计)优化器，三层全连接神经网络，共训练104轮，每轮迭代1000次，经验池大小是64，网络的学习率为10-4，折扣因子为0.99。

[0056] 在异构融合网络纵向资源适配的应用场景中，如图3所示，有两个互相独立的异构融合网络(如图2中网络1和网络2)，都可用于传输业务流，接入侧是5G网络，其中部署有工业传感器节点，每个传感器会生成一条或多条周期性时间敏感业务流，这些业务流可以通过多网分片传输将数据上传至算力服务器上(见图中的S1-S6)进行数据分析，以检测工业现场设备的运行情况；由于不同的业务流在数据分析时所需要的模型大小不同，所以需要的计算周期数量也不同，且各业务流都有不同的传输和计算时延需求。

[0057] 与图2不同，图3在基站侧引入了车联网，车联网中的节点在每个传输时隙内随机占用频率资源，这对5G接入网中业务流的分片方式产生很大影响，合理的协同纵向网络资源，对业务流分片传输过程中的服务质量有重要作用；对异构融合网络中所包含的具体的网络类型、网络拓扑，以及网络中所包括的节点的数量不作具体限定；车联网中，在每个行驶方向上有一个车道，车道宽4m(米)，车辆行驶速度是40km/h(千米/小时)，基站与道路的距离约为35m，路径损耗模型服从$PL3(dB)=128.1+37.6\lg(l)$，其中l是车辆与基站的距离，噪声功率为-114dBm，与基站或车辆通信的节点发射功率为23dBm，接收端信噪比的最低阈值是5dB(数据存储单位)，对于其他三种网络，相关参数与图2场景相同，不再赘述。

[0058] 为了解决上述异构融合网络横向和纵向调度场景中资源的联合适配问题，本发明实施例公开了一种普适的异构融合算网资源智慧适配网络架构，如图1所示，包括：智慧融合服务层1、智慧融合适配层2和智慧融合网络层3；

[0059] 上述智慧融合服务层1，用于采集异构业务流，并基于上述异构业务流提取异构服务侧业务特征；

[0060] 上述智慧融合网络层3，用于采集异构网络资源，并基于上述异构网络资源提取异构网络侧资源特征；

[0061] 上述智慧融合适配层2，用于获取异构服务侧业务特征和异构网络侧资源特征，并基于上述异构服务侧业务特征和上述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，上述网络资源基本约束条件中包括网络服务对象。

[0062] 具体地，上述异构服务侧业务特征，包括：由路由资源数据、时隙资源数据、频率资源数据、功率资源数据与算力存储资源数据组成的网络基础资源数据；上述异构服务侧业务特征，包括：业务流基本属性(包括数据包数量、源地址、目的地址、流周期、数据包大小、流的传输路径和业务流服务质量需求等)、服务质量需求(包括时延需求、抖动需求、可靠性需求、链路利用率需求、负载均衡度需求和吞吐量需求等)和用户自定义业务数据。

[0063] 进一步地，网络资源基本约束条件包括路由约束条件、时隙约束条件、频率约束条件、功率约束条件与算力存储资源约束条件。

[0064] 上述智慧融合适配层2，还用于利用预设映射策略将上述网络服务对象映射为以业务流为服务对象的决策变量，上述预设映射策略包括网络服务对象与业务流之间的对应关系。

[0065] 具体地，确定不同网络资源基本约束条件相对应的网络服务对象，并建立不同网

络服务对象与业务流这一对象之间的对应关系，保证调度过程中的决策变量是业务流属性与网络基础资源数据的容量大小(例如，在各网络基础资源数据中可以分配的业务流，业务流的容量占比，业务流对应的网络基础资源数据)；其中，网络服务对象可以为网元设备(例如队列，用户等实体设备)或网络基础资源数据。

[0066] 上述智慧融合适配层2，还用于根据上述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于上述目标优化函数与上述网络资源基本约束条件生成网络资源普适化网络模型。

[0067] 具体地，根据映射后的以业务流为服务对象的决策变量，建立目标优化函数与，例如最小化端到端时延函数、最大化链路利用率函数、最均衡化负载函数、最大化调度成功率函数等；建立的目标优化函数既可以为单目标优化函数，也可以为多目标优化函数。

[0068] 进一步地，根据映射后的以业务流为服务对象的决策变量和每个网络中的资源约束，建立全局的、统一的约束条件，包括路由、时隙、频率、功率、算力存储资源的约束条件，用户还可以根据实际的应用需求加入特定的约束条件。

[0069] 上述智慧融合适配层2，还用于利用上述网络资源普适化网络模型对异构融合算网资源进行分配，生成资源分配结果。

[0070] 具体地，智慧融合服务层1采集实时业务流，智慧融合适配层2将实时业务流网络资源普适化网络模型中，基于资源分配结果将实时业务流分配给智慧融合网络层3中。

[0071] 本发明提供的一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法，通过将智慧融合服务层提取的异构服务侧业务特征和智慧融合网络层提取的异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，建立网络资源普适化网络模型，解决了异构融合网络横向和纵向不同调度场景中的资源联合分配的问题，从而得到各种网络资源的分配结果，从端到端全局优化的视角有效解决了异构融合网络中横向资源耦合、纵向调度不协调的难题，提高了网络的可扩展性和调度的性能。

[0072] 需要说明的，是本发明涉及的网络资源除路由、时隙等传统网络资源外，还包括算力、存储等资源。

[0073] 作为本发明一个可选实施方式，如图4所示，上述智慧融合适配层2，包括：

[0074] 第一融合模块4，用于将上述业务流基本属性、上述服务质量需求与上述网络基础资源数据进行融合，生成网络层资源约束条件。

[0075] 具体地，根据网络中基础的路由资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：在路由资源数据分配方面，网络应满足流量守恒定律，以$s_m^{(d)}$表示以m为源节点，注入到网络中的所有以d为目的节点的业务流速率，其满足：

[0076] $$s_m^{(d)} = \sum_{l=1}^{|L|} e_{ml} r_l^{(d)}, m \in M, m \in D, d \in D \quad (1)$$

[0077] 其中，e_{ml}为一个指示符号，如果第m个节点的第l条链路是输出链路，那么e_{ml}=1，如果第m个节点的第l条链路是输入链路，那么e_{ml}=-1，如果是其他非m节点上的链路，那

么 $e_{ml}=0$；$r_l^{(d)}$ 表示在链路l上所有目的地址为d节点的业务流的数据率，M表示网络中所有节点数的集合，D表示所有目的节点的集合。

[0078] 在无线网络中，由于在每条链路上还需要对应的子载波承载发送数据包，所以上式进一步扩展为：

[0079] $$s_m^{(d)}=\sum_{l=1}^{|L|}\sum_{k=1}^{|K|}e_{ml}r_{lk}^{(d)},m\in M,m\in D,d\in D \quad (2)$$

[0080] 上式中，$r_{lk}^{(d)}$ 表示第l个链路第K个子载波上的所有到达目的节点d的数据率大小。

[0081] 其中，根据网络流量守恒定律，最终从目的节点离开网络的数据率应等于网络中所有节点向d节点发送的数据率之和，从目的节点离开网络的数据率 $s_d^{(d)}$ 的计算公式如下：

[0082] $$s_d^{(d)}=-\sum_{m=1}^{|M|}s_m^{(d)},m\in M,m\in D,d\in D \quad (3)$$

[0083] 其中，$r_{lk}^{(d)}$， $s_m^{(d)}\geq 0$。

[0084] 在此基础上，为保障每条业务流在路由传输过程中适配多样的性能指标需求，用户可以建立多种路由约束条件，一般而言，公式可以概括为：

[0085] $$R\ (f\cdot path)\sim I \quad (4)$$

[0086] 其中，$R\ (\cdot)$ 表示路由决策后业务流性能的计算公式，$f\cdot path$ 表示路由决策，I表示用户定制的业务流属性或服务质量需求，例如时延需求、可靠性需求、链路利用率需求、负载均衡需求等，符号~表示性能适配。

[0087] 进一步地，根据网络中基础时隙资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：在时隙资源分配方面，为了解决网络中的数据包冲突碰撞问题，提高业务流传输的可靠性，基本的约束条件是同一链路上相同传输时隙中传输的业务流数据量不超过该时隙的总容量，其表达式如下：

[0088] $$\sum_{d=1}^{|D|}r_l^{(d)}T_{li}\leq C_{li} \quad (5)$$

[0089] 其中，T_{li} 表示指在第l条链路上业务流在第i个时隙上的传输时长，C_{li} 表示第l条链路上该段传输时隙内的总容量，特别的，在有线网络中第l条链路上该段传输时隙内的

总容量C_{li}的计算公式如下所示：

[0090] $$C_{li}=\eta B_l T_{li} \quad (6)$$

[0091] 其中，B_l表示链路*l*的总带宽，η表示效率系数，在无线网络中，可以根据不同子载波，进一步将第*l*条链路上该段传输时隙内的总容量C_{li}的计算公式扩展成：

[0092] $$\sum_{d=1}^{|D|} r_{lk}^{(d)} T_{li} \le C_{lki} \quad (7)$$

[0093] 上述公式表示在每个子载波上的传输数据总量都不能超过相应时隙上的容量C_{lki}，此时C_{lki}的计算公式为：

[0094] $$C_{lki}=\eta B_{lk} T_{li} \log_2(1+SINR) \quad (8)$$

[0095] 其中，B_{lk}表示在第l条链路上第k个子载波的带宽大小，*SINR*表示信干噪比。

[0096] 进一步地，根据网络中基础的频率资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：在频率资源分配方面，为保障在无线链路中的数据传输，需要满足的基本约束条件是数据在无线链路中传输的数据率不大于该无线链路的容量，具体地，链路容量与频谱复用的时长相关；设$\lambda_{ll'}^{k}$为两条不同的链路复用相同子载波k的时隙占比，λ_{l}^{k}为链路l独占子载波k且不与其他链路共享频谱的时隙占比，那么该链路的容量约束的表达式如下所示：

[0097] $$\sum_{d=1}^{|D|} r_{lk}^{(d)} \le \eta B_{lk}\left[\lambda_l^k \log_2(1+p_{lk}g_l^k)+\sum_{l'\in L}\lambda_{ll'}^k \log_2\left(1+\frac{p_{lk}g_l^k}{1+p_{l'k}g_{ll'}^k}\right)\right] \quad (9)$$

[0098] 其中，p_{lk}表示在第l条链路的第k个子载波上分配的功率，$p_{l'k}$表示在第l'条链路的第k个子载波上分配的功率，g_l^k表示链路*l*的链路增益，$g_{ll'}^k$表示链路l与链路l'复用相同子载波k的链路增益，当完全不共享频谱资源时，λ_l^k=1，$\lambda_{ll'}^k$=0，当共享频谱资源时，$\lambda_l^k,\ \lambda_{ll'}^k<1$。

[0099] 进一步地，根据网络中基础的功率资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：对于功率资源的分配，主要会影响能量以及信干噪比的性能指标，考虑到香农公式，往往功率分配和频率分配问题是需要联合考虑的，功率约束条件可以表示为：

[0100] $$0 \le \sum_{k=1}^{|K|} p_{lk} \le p_l^{\max} \quad (10)$$

[0101] $$SINR = \frac{p_{lk} g_l^k}{1 + p_{l'k} g_{ll'}^k} \ge \gamma_0 \quad (11)$$

[0102] $$E_l = \sum_{k=1}^{|K|} p_{lk} T_l \le E_l^{\max} \quad (12)$$

[0103] 上式中，$p_l^{\max}$表示节点在链路*l*的所有子载波上的最大功率值，公式(10)表示节点在每条链路的所有子载波上的发射功率之和不大于在该条链路上它所能分配的最大功率值；γ_0表示信干噪比最低阈值，公式(11)表示分配的功率应能保证接收端的信干噪比不低于最低阈值；E_l表示每条链路所有子载波上的能量消耗之和，T_l表示指在第*l*条链路上业务流的传输时长，$E_l^{\max}$表示各链路的最大能量消耗值，公式(12)表示在每条链路所有子载波上的能量消耗之和不应超过该链路的最大能量消耗值。

[0104] 进一步地，根据网络中基础的算力存储资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：在算力存储资源分配方面，应联合考虑算网存一体化场景下的基本约束，包括：

[0105] $$0 \le \vartheta \left| \varpi_v \right| \le \eta_v^{cpt} fT, \sum_{v \in \gamma} \eta_v^{cpt} \le 1 \quad (13)$$

[0106] 其中，ϑ表示一个比特的数据量需要占用多少个cpu循环周期，$\left| \varpi_v \right|$表示每个任务的数据量大小，η_v^{cpt}表示为该任务分配的计算资源的占比，f表示cpu的计算频率(即处理一个cpu循环所需要的时间)，T表示cpu运行的总时长，γ表示所有(业务流)任务的集合，该约束整体表示的含义是算力服务器为每个任务在规定时长内分配的cpu频率要满足该任务的需求，且各任务所占的算力资源之和不超过100%。

[0107] $$0 \le u_v \le \eta_v^{mem} U, \sum_{v \in \gamma} \eta_v^{mem} \le 1 \quad (14)$$

[0108] 其中，u_v表示任务所需要的存储单元数量，η_v^{mem}表示算力服务器为该任务分配的存储单元的比例，U表示服务器上当前可用的存储单元总量，公式(14)表示算力服务器

为每个任务所分配的存储单元的数量要满足该任务的需求，且所有任务需要的内存占比之和不超过100%。

[0109] $$\sum_{v\in\gamma}\frac{\kappa}{2}\vartheta\left|\varpi_v\right|(\eta_v^{cpt}f)^2\le E^{\max} \quad (15)$$

[0110] 其中，$E^{\max}$表示最大能耗阈值，κ表示计算机芯片的效率容量系数，公式(15)表示计算和存储过程中所需要的能耗不超过最大能耗阈值。

[0111] 第二融合模块5，用于将上述用户自定义业务数据与上述网络基础资源数据融合，生成服务层资源约束条件。

[0112] 具体地，利用用户自定义业务数据中的用户自定义时隙容量阈值C'_{li}生成的时隙约束条件为：

[0113] $$\sum_{d=1}^{|D|}r_{lk}^{(d)}T_{li}\le C'_{lki} \quad (16)$$

[0114] 进一步地，利用用户自定义业务数据中的用户自定义频率带宽阈值B'_{lk}生成的频率约束条件为：

[0115] $$\sum_{d=1}^{|D|}r_{lk}^{(d)}\le\eta B'_{lk}\left[\lambda_l^k\log_2(1+p_{lk}g_l^k)+\sum_{l'\in L}\lambda_{ll'}^k\log_2\left(1+\frac{p_{lk}g_l^k}{1+p_{l'k}g_{ll'}^k}\right)\right] \quad (17)$$

[0116] 进一步地，利用用户自定义业务数据中的用户自定义功率阈值$p_l'^{\max}$、用户自定义信噪比阈值γ'_0和用户自定义能量阈值$E_l'^{\max}$生成的功率约束条件为：

[0117] $$0\le\sum_{k=1}^{|K|}p_{lk}\le p_l'^{\max} \quad (18)$$

[0118] $$SINR=\frac{p_{lk}g_l^k}{1+p_{l'k}g_{ll'}^k}\ge\gamma'_0 \quad (19)$$

[0119] $$E_l=\sum_{k=1}^{|K|}p_{lk}T_l\le E_l'^{\max} \quad (20)$$

[0120] 进一步地，利用用户自定义业务数据中的用户自定义算力存储阈值$\eta_v'^{cpt}$、

$\eta_v'^{mem}$和$E'^{\max}$生成算力存储约束条件：

[0121] $$0 \le \vartheta|\varpi_v| \le \eta_v'^{cpt} fT, \sum_{v\in\gamma} \eta_v'^{cpt} \le 1 \quad (21)$$

[0122] $$0 \le u_v \le \eta_v'^{mem} U, \sum_{v\in\gamma} \eta_v'^{mem} \le 1 \quad (22)$$

[0123] $$\sum_{v\in\gamma} \frac{\kappa}{2} \vartheta|\varpi_v| (\eta_v'^{cpt} f)^2 \le E'^{\max} \quad (23)$$

[0124] 约束模块6与上述第一融合网络4和上述第二融合网络5连接，用于将上述网络层资源约束条件与上述服务层资源约束条件作为上述网络资源基本约束条件。

[0125] 作为本发明一个可选实施方式，上述智慧融合适配层2，还包括：

[0126] 构建模块7，用于根据上述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于上述目标优化函数与上述网络资源基本约束条件构建网络资源普适化调度模型。

[0127] 转换模块8，用于将上述网络资源普适化调度模型转换为马尔可夫决策过程。

[0128] 具体地，根据网络资源普适化调度模型，以业务流为调度主体，建立状态空间、动作空间与奖励，进而基于状态空间、动作空间与奖励确定马尔可夫决策过程。

[0129] 训练模块9，用于利用上述马尔可夫决策过程对预设神经网络进行训练，生成网络资源普适化网络模型。

[0130] 具体地，根据转换后的马尔可夫决策过程，使用神经网络黑盒模型在线决策业务流所对应的决策变量，预设神经网络的输入包括现网路由、时隙、频率、功率、算力、存储和用户自定义状态资源，输出包括业务流可用的路由路径、时隙大小、频率带宽、功率大小，以及用户自定义的业务流决策变量，且决策变量既可以是离散值，也可以是连续值，进而基于上述输入输出对预设神经网络训练学习，生成网络资源普适化网络模型。

[0131] 作为本发明一个可选实施方式，如图5所示，上述转换模块8，包括：

[0132] 第一构建单元10，用于提取上述用户自定义业务数据中的用户自定义状态信息，并提取网络资源基本约束条件中的网络资源变量，基于上述业务流基本属性、上述用户自定义状态信息和上述网络资源变量构建状态空间。

[0133] 具体地，状态空间中应重点包含普适网络模型约束条件中的变量，以及环境中必要的网络或业务流信息，如果某约束条件是环境中先天性满足的，且状态转移过程中不会打破该约束，那么可以不作为状态进行观察，状态空间的构建过程为：对于通过路由需要满足的性能指标约束，将性能指标变量加入状态空间中；对于通过时隙资源分配而产生的时隙容量约束，将时隙变量加入到状态空间中；对于通过频率资源分配而产生的数据率约束，需要将数据率变量加入到状态空间中；对于通过功率资源分配而产生的功率大小、信干噪比和能量约束，需要将功率变量、信干噪比变量和功率能量变量加入到状态空间中；对于通过计算存储资源分配而产生的计算时间、存储空间和能量约束，需要将计算时间变量、存储空间变量和计算存储能量变量加入到状态空间中；对于每步注入到网络中的业务流，将业

务流基本属性加入到状态空间中;对于用户自定义状态信息,需要将用户自定义状态信息加入到状态空间中。

[0134] 第二构建单元11,用于提取上述用户自定义业务数据中的用户自定义动作决策变量,并基于上述用户自定义动作决策变量与上述以业务流为服务对象的决策变量构建动作空间。

[0135] 具体地,动作空间中主要包含网络资源普适化调度模型优化目标函数中的所有待决策的变量,包括路由、时隙、频率、功率、算力、存储六个变量的决策,进而在算网存一体化场景中,一般可以将算力存储资源分配过程映射到算力路由,当作路由决策来处理,从而缩小动作空间的规模,便于求解器求解,动作空间的构建过程为:对于优化目标函数中的路由决策变量,将路由决策变量加入到动作空间中;对于优化目标函数中的时隙决策变量,将时隙决策变量加入到动作空间中;对于优化目标函数中的频率决策变量,将频率决策变量加入到动作空间中;对于优化目标函数中的功率决策变量,将功率决策变量加入到动作空间中;对于用户自定义动作决策变量,将用户自定义动作决策变量加入到动作空间中。

[0136] 第一确定单元12,用于基于上述目标优化函数确定奖励。

[0137] 具体地,奖励应根据优化目标来设计,为了进一步提升算法的收敛速度,采用塑型回报的方法来替代稀疏奖励,以多目标优化函数F为例,将其拆分成N个子优化目标,分别记作$F_1,F_2,\cdots,F_n$,对于每个子目标,塑型回报都可以表示为相邻两步之间势能函数的差值,则塑型回报值的计算公式如下所示:

[0138] $$rwd_i^{(t+1)}=\mu\left(\left\|F_i^{(t+1)}-g_i\right\|-\alpha\left\|F_i^{(t)}-g_i\right\|\right),i=1,2,\ldots n \quad (24)$$

[0139] 其中,$rwd_i^{(t+1)}$表示第i个子优化目标在第$t+1$步得到的塑型回报值,$F_i^{(t)}$表示第i个子优化目标在第t步所具有的势能,$F_i^{(t+1)}$表示第i个子优化目标在第$t+1$步所具有的势能,g_i表示第i个子目标的虹吸状态,μ和α表示塑型因子,其中,$\mu\in[-1,1]$,$\gamma\in[0,1]$。

[0140] 第三构建单元13,用于基于上述状态空间、上述动作空间和上述奖励构建上述马尔可夫决策过程。

[0141] 作为本发明一个可选实施方式,如图6所示,上述训练模块9,包括:

[0142] 第一生成单元14,用于将上述状态空间输入上述预设神经网络中,生成当前决策变量,基于上述当前决策变量与上述状态空间确定当前状态动作价值函数;其中,上述当前决策变量属于上述动作空间。

[0143] 具体地,将状态空间中的业务流基本属性、用户自定义状态信息和网络资源变量作为预设神经网络的输入,将动作空间中的用户自定义动作决策变量与以业务流为服务对象的决策变量作为预设神经网络的输出。

[0144] 第二生成单元15,用于将上述状态空间输入至预设评判函数中,生成评判决策变量,基于上述状态空间与上述评判决策变量确定目标状态动作价值函数;其中,上述评判决

策变量属于上述动作空间。

[0145] 具体地，联合以业务流为服务对象的资源状态和决策变量，评价当前神经网络决策的函数，即将状态空间中的业务流基本属性、用户自定义状态信息和网络资源变量作为预设评判函数的输入，将动作空间中的用户自定义动作决策变量与以业务流为服务对象的决策变量作为预设评判函数的输出。

[0146] 第二确定单元16，用于基于上述奖励、上述当前状态动作价值函数和上述目标状态动作价值函数确定损失函数。

[0147] 具体地，损失函数的计算公式如下所示：

[0148] $$L=\frac{1}{D_b}\sum_{j=1}^{D_b}(y_j-Q(s_j,a_j;\omega))^2 \quad (25)$$

[0149] 其中，D_b 表示样本数量，$Q(\cdot)$ 表示当前状态动作价值函数，y_j 表示评判价值，s_j 表示第 j 个样本的状态，a_j 表示 j 个样本的动作，评判价值 y_j 的取值过程为：

[0150] $$y_j=\begin{cases} rwd_j, & done=true \\ rwd_j+\beta Q'(s'_j,\arg\max_{a'_j\in A}Q(s'_j,a'_j;\omega);\overline{\omega}), & done=false \end{cases} \quad (26)$$

[0151] 其中，$Q'(\cdot)$ 表示目标状态动作价值函数，rwd_j 表示环境给予第 j 个样本的奖励，β 表示折扣因子，ω 和 $\overline{\omega}$ 分别表示当前神经网络和评价函数的参数。

[0152] 迭代优化单元17，用于利用梯度下降法对上述损失函数进行迭代优化，直至上述损失函数最小化且收敛，生成上述网络资源普适化网络模型。

[0153] 具体地，在每一步，为业务流同时决策路由、时隙、频率、功率等多种资源的分配，使状态发生转移，同时得到该步的及时奖励，如果该步的业务流调度失败，则初始化状态重新开始下一轮次训练，如果全部业务流都调度成功，则额外收获一个较大的奖励值，同时初始化状态进行下一轮次的训练，每隔一定训练轮次，使用当前神经网络决策的预设评价函数对神经网络进行更新。

[0154] 本发明实施例还公开了一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法，如图7所示，包括：

[0155] S701、获取异构服务侧业务特征和异构网络侧资源特征；其中，上述异构服务侧业务特征由上述智慧融合服务层基于采集的异构业务流(如图4中的周期流、突发流、实时流、控制流等)提取生成，上述异构网络侧资源特征由上述智慧融合网络层基于采集的异构网络资源(如图4所示的4G、5G、时间敏感网络TSN、软件定义网络SDN、无线网络WiFi、确定性网络DetNet)提取生成。

[0156] 具体地，上述异构服务侧业务特征，包括：由路由资源数据、时隙资源数据、频率资源数据、功率资源数据与算力存储资源数据组成的网络基础资源数据；上述异构服务侧业务特征，包括：业务流基本属性(包括数据包数量、源地址、目的地址、流周期、数据包大小、

流的传输路径和业务流服务质量需求等)、服务质量需求(包括时延需求、抖动需求、可靠性需求、链路利用率需求、负载均衡度需求和吞吐量需求等)和用户自定义业务数据。

[0157] S702、基于上述异构服务侧业务特征和上述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件,上述网络资源基本约束条件中包括网络服务对象。

[0158] 具体地,网络资源基本约束条件包括路由约束条件、时隙约束条件、频率约束条件、功率约束条件与算力存储资源约束条件。

[0159] S703、利用预设映射策略将上述网络服务对象映射为以业务流为服务对象的决策变量,上述预设映射策略包括网络服务对象与业务流之间的对应关系。

[0160] 具体地,确定不同网络资源基本约束条件相对应的网络服务对象,并建立不同网络服务对象与业务流这一对象之间的对应关系,保证调度过程中的决策变量是业务流属性与网络基础资源数据的容量大小(例如,在各网络基础资源数据中可以分配的业务流,业务流的容量占比,业务流对应的网络基础资源数据);其中,网络服务对象可以为网元设备(例如队列,用户等实体设备)或网络基础资源数据。

[0161] S704、根据上述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数,并基于上述目标优化函数与上述网络资源基本约束条件生成网络资源普适化网络模型。

[0162] 具体地,根据映射后的以业务流为服务对象的决策变量,建立目标优化函数与,例如最小化端到端时延函数、最大化链路利用率函数、最均衡化负载函数、最大化调度成功率函数等;建立的目标优化函数既可以为单目标优化函数,也可以为多目标优化函数。

[0163] 进一步地,根据映射后的以业务流为服务对象的决策变量和每个网络中的资源约束,建立全局的、统一的约束条件,包括路由、时隙、频率、功率、算力存储资源的约束条件,用户还可以根据实际的应用需求加入特定的约束条件。

[0164] S705,利用上述网络资源普适化网络模型对异构融合算网资源进行分配,生成资源分配结果。

[0165] 具体地,智慧融合服务层采集实时业务流,智慧融合适配层将实时业务流网络资源普适化网络模型中,基于资源分配结果将实时业务流分配给智慧融合网络层中。

[0166] 本发明提供的一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法,通过将智慧融合服务层提取的异构服务侧业务特征和智慧融合网络层提取的异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件,建立网络资源普适化网络模型,解决了异构融合网络横向和纵向不同调度场景中的资源联合分配的问题,从而得到各种网络资源的分配结果,从端到端全局优化的视角有效解决了异构融合网络中横向资源耦合、纵向调度不协调的难题,提高了网络的可扩展性和调度的性能。

[0167] 作为本发明一个可选实施方式,上述S702,即基于上述异构服务侧业务特征和上述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件,上述网络资源基本约束条件中包括网络服务对象,包括:

[0168] 将上述业务流基本属性、上述服务质量需求与上述网络基础资源数据进行融合,生成网络层资源约束条件。

[0169] 具体地,根据网络中基础的路由资源数据,分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源,包括:在路由资源数据分配方面,网络应满足流量守恒定律,以 $S_m^{(d)}$ 表示以 m 为

源节点，注入到网络中的所有以 d 为目的节点的业务流速率，其满足：

[0170] $$s_m^{(d)} = \sum_{l=1}^{|L|} e_{ml} r_l^{(d)}, m \in M, m \in D, d \in D \quad (1)$$

[0171] 其中，e_{ml} 为一个指示符号，如果第 m 个节点的第 l 条链路是输出链路，那么 e_{ml}=1，如果第 m 个节点的第 l 条链路是输入链路，那么 e_{ml}=-1，如果是其他非 m 节点上的链路，那么 e_{ml}=0；$r_l^{(d)}$ 表示在链路 l 上所有目的地址为 d 节点的业务流的数据率，M 表示网络中所有节点数的集合，D 表示所有目的节点的集合。

[0172] 在无线网络中，由于在每条链路上还需要对应的子载波承载发送数据包，所以上式进一步扩展为：

[0173] $$s_m^{(d)} = \sum_{l=1}^{|L|} \sum_{k=1}^{|K|} e_{ml} r_{lk}^{(d)}, m \in M, m \in D, d \in D \quad (2)$$

[0174] 上式中，$r_{lk}^{(d)}$ 表示第 l 个链路第 K 个子载波上的所有到达目的节点 d 的数据率大小。

[0175] 其中，根据网络流量守恒定律，最终从目的节点离开网络的数据率应等于网络中所有节点向 d 节点发送的数据率之和，从目的节点离开网络的数据率 $s_d^{(d)}$ 的计算公式如下：

[0176] $$s_d^{(d)} = -\sum_{m=1}^{|M|} s_m^{(d)}, m \in M, m \in D, d \in D \quad (3)$$

[0177] 其中，$r_{lk}^{(d)}$， $s_m^{(d)} \geq 0$。

[0178] 在此基础上，为保障每条业务流在路由传输过程中适配多样的性能指标需求，用户可以建立多种路由约束条件，一般而言，公式可以概括为：

[0179] $$R\ (f \cdot path) \sim I \quad (4)$$

[0180] 其中，$R\ (\cdot)$ 表示路由决策后业务流性能的计算公式，$f \cdot path$ 表示路由决策，I 表示用户定制的业务流属性或服务质量需求，例如时延需求、可靠性需求、链路利用率需求、负载均衡需求等，符号~表示性能适配。

[0181] 进一步地，根据网络中基础时隙资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：在时隙资源分配方面，为了解决网络中的数据包冲突碰撞问题，提高业务流

传输的可靠性，基本的约束条件是同一链路上相同传输时隙中传输的业务流数据量不超过该时隙的总容量，其表达式如下：

[0182] $$\sum_{d=1}^{|D|} r_l^{(d)} T_{li} \le C_{li} \quad (5)$$

[0183] 其中，T_{li}表示指在第l条链路上业务流在第i个时隙上的传输时长，C_{li}表示第l条链路上该段传输时隙内的总容量，特别的，在有线网络中第l条链路上该段传输时隙内的总容量C_{li}的计算公式如下所示：

[0184] $$C_{li} = \eta B_l T_{li} \quad (6)$$

[0185] 其中，B_l表示链路l的总带宽，η表示效率系数，在无线网络中，可以根据不同子载波，进一步将第l条链路上该段传输时隙内的总容量C_{li}的计算公式扩展成：

[0186] $$\sum_{d=1}^{|D|} r_{lk}^{(d)} T_{li} \le C_{lki} \quad (7)$$

[0187] 上述公式表示在每个子载波上的传输数据总量都不能超过相应时隙上的容量C_{lki}，此时C_{lki}的计算公式为：

[0188] $$C_{lki} = \eta B_{lk} T_{li} \log_2(1 + SINR) \quad (8)$$

[0189] 其中，B_{lk}表示在l条链路上第k个子载波的带宽大小，$SINR$表示信干噪比。

[0190] 进一步地，根据网络中基础的频率资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：在频率资源分配方面，为保障在无线链路中的数据传输，需要满足的基本约束条件是数据在无线链路中传输的数据率不大于该无线链路的容量，具体地，链路容量与频谱复用的时长相关；设$\lambda_{ll'}^k$为两条不同的链路复用相同子载波k的时隙占比，λ_l^k为链路l独占子载波k且不与其他链路共享频谱的时隙占比，那么该链路的容量约束的表达式如下所示：

[0191] $$\sum_{d=1}^{|D|} r_{lk}^{(d)} \le \eta B_{lk} \left[\lambda_l^k \log_2(1 + p_{lk} g_l^k) + \sum_{l' \in L} \lambda_{ll'}^k \log_2\left(1 + \frac{p_{lk} g_l^k}{1 + p_{l'k} g_{ll'}^k}\right) \right] \quad (9)$$

[0192] 其中，p_{lk}表示在第l条链路的第k个子载波上分配的功率，$p_{l'k}$表示在第l'条链路的第k个子载波上分配的功率，g_l^k表示链路l的链路增益，$g_{ll'}^k$表示链路l与链路l'

复用相同子载波k的链路增益，当完全不共享频谱资源时，λ_l^k=1，$\lambda_{ll'}^k$=0，当共享频谱资源时，$\lambda_l^k,\quad \lambda_{ll'}^k<1$。

[0193] 进一步地，根据网络中基础的功率资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：对于功率资源的分配，主要会影响能量以及信干噪比的性能指标，考虑到香农公式，往往功率分配和频率分配问题是需要联合考虑的，功率约束条件可以表示为：

[0194] $$0\le\sum_{k=1}^{|K|}p_{lk}\le p_l^{\max} \quad (10)$$

[0195] $$SINR=\frac{p_{lk}g_l^k}{1+p_{l'k}g_{ll'}^k}\ge\gamma_0 \quad (11)$$

[0196] $$E_l=\sum_{k=1}^{|K|}p_{lk}T_l\le E_l^{\max} \quad (12)$$

[0197] 上式中，$p_l^{\max}$表示节点在链路l的所有子载波上的最大功率值，公式(10)表示节点在每条链路的所有子载波上的发射功率之和不大于在该条链路上它所能分配的最大功率值；γ_0表示信干噪比最低阈值，公式(11)表示分配的功率应能保证接收端的信干噪比不低于最低阈值；E_l表示每条链路所有子载波上的能量消耗之和，T_l表示指在第l条链路上业务流的传输时长，$E_l^{\max}$表示各链路的最大能量消耗值，公式(12)表示在每条链路所有子载波上的能量消耗之和不应超过该链路的最大能量消耗值。

[0198] 进一步地，根据网络中基础的算力存储资源数据，分别抽象描述每种网络中可分配的基础资源，包括：在算力存储资源分配方面，应联合考虑算网存一体化场景下的基本约束，包括：

[0199] $$0\le\vartheta\left|\varpi_v\right|\le\eta_v^{cpt}fT,\sum_{v\in\gamma}\eta_v^{cpt}\le 1 \quad (13)$$

[0200] 其中，ϑ表示一个比特的数据量需要占用多少个cpu循环周期，$\left|\varpi_v\right|$表示每个任务的数据量大小，η_v^{cpt}表示为该任务分配的计算资源的占比，f表示cpu的计算频率(即处理一个cpu循环所需要的时间)，T表示cpu运行的总时长，γ表示所有(业务流)任务的集合，该约束整体表示的含义是算力服务器为每个任务在规定时长内分配的cpu频率要满

足该任务的需求，且各任务所占的算力资源之和不超过100%。

[0201] $$0 \le u_v \le \eta_v^{mem} U, \sum_{v \in \gamma} \eta_v^{mem} \le 1 \quad (14)$$

[0202] 其中，u_v表示任务所需要的存储单元数量，η_v^{mem}表示算力服务器为该任务分配的存储单元的比例，U表示服务器上当前可用的存储单元总量，公式(14)表示算力服务器为每个任务所分配的存储单元的数量要满足该任务的需求，且所有任务需要的内存占比之和不超过100%。

[0203] $$\sum_{v \in \gamma} \frac{\kappa}{2} \vartheta \left| \varpi_v \right| (\eta_v^{cpt} f)^2 \le E^{\max} \quad (15)$$

[0204] 其中，$E^{\max}$表示最大能耗阈值，κ表示计算机芯片的效率容量系数，公式(15)表示计算和存储过程中所需要的能耗不超过最大能耗阈值。

[0205] 将上述用户自定义业务数据与上述网络基础资源数据融合，生成服务层资源约束条件(包括时隙约束条件、频率约束条件、功率约束条件与算力存储资源约束条件)。

[0206] 具体地，利用用户自定义业务数据中的用户自定义时隙容量阈值C'_{li}生成的时隙约束条件为：

[0207] $$\sum_{d=1}^{|D|} r_{lk}^{(d)} T_{li} \le C'_{lki} \quad (16)$$

[0208] 进一步地，利用用户自定义业务数据中的用户自定义频率带宽阈值B'_{lk}生成的频率约束条件为：

[0209] $$\sum_{d=1}^{|D|} r_{lk}^{(d)} \le \eta B'_{lk} \left[\lambda_l^k \log_2(1 + p_{lk} g_l^k) + \sum_{l' \in L} \lambda_{ll'}^k \log_2\left(1 + \frac{p_{lk} g_l^k}{1 + p_{l'k} g_{ll'}^k}\right) \right] \quad (17)$$

[0210] 进一步地，利用用户自定义业务数据中的用户自定义功率阈值$p_l'^{\max}$、用户自定义信噪比阈值γ_0'和用户自定义能量阈值$E_l'^{\max}$生成的功率约束条件为：

[0211] $$0 \le \sum_{k=1}^{|K|} p_{lk} \le p_l'^{\max} \quad (18)$$

[0212] $$SINR=\frac{p_{lk}g_{l}^{k}}{1+p_{l'k}g_{ll'}^{k}}\geq\gamma_{0}' \quad (19)$$

[0213] $$E_{l}=\sum_{k=1}^{|K|}p_{lk}T_{l}\leq E_{l}'^{\max} \quad (20)$$

[0214] 进一步地，利用用户自定义业务数据中的用户自定义算力存储阈值$\eta_{v}'^{cpt}$、$\eta_{v}'^{mem}$和$E'^{\max}$生成算力存储约束条件：

[0215] $$0\leq\vartheta|\varpi_{v}|\leq\eta_{v}'^{cpt}fT,\sum_{v\in\gamma}\eta_{v}'^{cpt}\leq1 \quad (21)$$

[0216] $$0\leq u_{v}\leq\eta_{v}'^{mem}U,\sum_{v\in\gamma}\eta_{v}'^{mem}\leq1 \quad (22)$$

[0217] $$\sum_{v\in\gamma}\frac{\kappa}{2}\vartheta|\varpi_{v}|(\eta_{v}'^{cpt}f)^{2}\leq E'^{\max} \quad (23)$$

[0218] 将上述网络层资源约束条件与上述服务层资源约束条件作为上述网络资源基本约束条件。

[0219] 作为本发明一个可选实施方式，上述S704，即根据上述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于上述目标优化函数与上述网络资源基本约束条件生成网络资源普适化网络模型，包括：

[0220] 根据上述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于上述目标优化函数与上述网络资源基本约束条件构建网络资源普适化调度模型。

[0221] 将上述网络资源普适化调度模型转换为马尔可夫决策过程。

[0222] 具体地，根据网络资源普适化调度模型，以业务流为调度主体，建立状态空间、动作空间与奖励，进而基于状态空间、动作空间与奖励确定马尔可夫决策过程。

[0223] 利用上述马尔可夫决策过程对预设神经网络进行训练，生成网络资源普适化网络模型。

[0224] 具体地，根据转换后的马尔可夫决策过程，使用神经网络黑盒模型在线决策业务流所对应的决策变量，预设神经网络的输入包括现网路由、时隙、频率、功率、算力、存储和用户自定义状态资源，输出包括业务流可用的路由路径、时隙大小、频率带宽、功率大小，以及用户自定义的业务流决策变量，且决策变量既可以是离散值，也可以是连续值，进而基于上述输入输出对预设神经网络训练学习，生成网络资源普适化网络模型。

[0225] 作为本发明一个可选实施方式，上述将上述网络资源普适化调度模型转换为马尔可夫决策过程，包括：

[0226] 提取上述用户自定义业务数据中的用户自定义状态信息，并提取网络资源基本约束条件中的网络资源变量（包括性能指标变量、时隙变量、数据率变量、功率变量、信干噪比变量、功率能量变量、计算时间变量、存储空间变量和计算存储能量变量），基于上述业务流基本属性、上述用户自定义状态信息和上述网络资源变量构建状态空间。

[0227] 具体地，状态空间中应重点包含普适网络模型约束条件中的变量，以及环境中必要的网络或业务流信息，如果某约束条件是环境中先天性满足的，且状态转移过程中不会打破该约束，那么可以不作为状态进行观察，状态空间的构建过程为：对于通过路由需要满足的性能指标约束，将性能指标变量加入状态空间中；对于通过时隙资源分配而产生的时隙容量约束，将时隙变量加入到状态空间中；对于通过频率资源分配而产生的数据率约束，需要将数据率变量加入到状态空间中；对于通过功率资源分配而产生的功率大小、信干噪比和能量约束，需要将功率变量、信干噪比变量和功率能量变量加入到状态空间中；对于通过计算存储资源分配而产生的计算时间、存储空间和能量约束，需要将计算时间变量、存储空间变量和计算存储能量变量加入到状态空间中；对于每步注入到网络中的业务流，将业务流基本属性加入到状态空间中；对于用户自定义状态信息，需要将用户自定义状态信息加入到状态空间中。

[0228] 提取上述用户自定义业务数据中的用户自定义动作决策变量，并基于上述用户自定义动作决策变量与上述以业务流为服务对象的决策变量构建动作空间。

[0229] 具体地，动作空间中主要包含网络资源普适化调度模型优化目标函数中的所有待决策的变量，包括路由、时隙、频率、功率、算力、存储六个变量的决策，进而在算网存一体化场景中，一般可以将算力存储资源分配过程映射到算力路由，当作路由决策来处理，从而缩小动作空间的规模，便于求解器求解，动作空间的构建过程为：对于优化目标函数中的路由决策变量，将路由决策变量加入到动作空间中；对于优化目标函数中的时隙决策变量，将时隙决策变量加入到动作空间中；对于优化目标函数中的频率决策变量，将频率决策变量加入到动作空间中；对于优化目标函数中的功率决策变量，将功率决策变量加入到动作空间中；对于用户自定义动作决策变量，将用户自定义动作决策变量加入到动作空间中。

[0230] 基于上述目标优化函数确定奖励。

[0231] 具体地，奖励应根据优化目标来设计，为了进一步提升算法的收敛速度，采用塑型回报的方法来替代稀疏奖励，以多目标优化函数F为例，将其拆分成N个子优化目标，分别记作$F_1,F_2,\cdots,F_n$，对于每个子目标，塑型回报都可以表示为相邻两步之间势能函数的差值，则塑型回报值的计算公式如下所示：

[0232] $$rwd_i^{(t+1)} = \mu\left(\left\|F_i^{(t+1)} - g_i\right\| - \alpha\left\|F_i^{(t)} - g_i\right\|\right), i = 1,2,\ldots n \quad (24)$$

[0233] 其中，$rwd_i^{(t+1)}$表示第i个子优化目标在第$t+1$步得到的塑型回报值（即奖励），$F_i^{(t)}$表示i个子优化目标在第t步所具有的势能，$F_i^{(t+1)}$表示第i个子优化目标在第$t+1$步所具有的势能，g_i表示第i个子目标的虹吸状态，μ和α表示塑型因子，其中，$\mu \in [-1,1]$，$\gamma \in [0,1]$。

[0234] 基于上述状态空间、上述动作空间和上述奖励构建上述马尔可夫决策过程。

[0235] 作为本发明一个可选实施方式，上述利用上述马尔可夫决策过程对预设神经网络进行训练，生成网络资源普适化网络模型，包括：

[0236] 将上述状态空间输入上述预设神经网络中，生成当前决策变量，基于上述当前决策变量与上述状态空间确定当前状态动作价值函数；其中，上述当前决策变量属于上述动作空间。

[0237] 具体地，将状态空间中的业务流基本属性、用户自定义状态信息和网络资源变量作为预设神经网络的输入，将动作空间中的用户自定义动作决策变量与以业务流为服务对象的决策变量作为预设神经网络的输出。

[0238] 将上述状态空间输入至预设评判函数中，生成评判决策变量，基于上述状态空间与上述评判决策变量确定目标状态动作价值函数；其中，上述评判决策变量属于上述动作空间。

[0239] 具体地，联合以业务流为服务对象的资源状态和决策变量，评价当前神经网络决策的函数，即将状态空间中的业务流基本属性、用户自定义状态信息和网络资源变量作为预设评判函数的输入，将动作空间中的用户自定义动作决策变量与以业务流为服务对象的决策变量作为预设评判函数的输出。

[0240] 基于上述奖励、上述当前状态动作价值函数和上述目标状态动作价值函数确定损失函数。

[0241] 具体地，损失函数的计算公式如下所示：

[0242] $$L=\frac{1}{D_b}\sum_{j=1}^{D_b}(y_j-Q(s_j,a_j;\omega))^2 \quad (25)$$

[0243] 其中，D_b 表示样本数量，$Q(\cdot)$ 表示当前状态动作价值函数，y_j 表示评判价值，s_j 表示第 j 个样本的状态，a_j 表示第 j 个样本的动作，评判价值 y_j 的取值过程为：

[0244] $$y_j=\begin{cases} rwd_j, & done=true \\ rwd_j+\beta Q'(s'_j,\arg\max_{a'_j\in A}Q(s'_j,a'_j;\omega);\overline{\omega}), & done=false \end{cases} \quad (26)$$

[0245] 其中，$Q'(\cdot)$ 表示目标状态动作价值函数，rwd_j 表示环境给予第 j 个样本的奖励，β 表示折扣因子，ω 和 $\overline{\omega}$ 分别表示当前神经网络和评价函数的参数。

[0246] 利用梯度下降法对上述损失函数进行迭代优化，直至上述损失函数最小化且收敛，生成上述网络资源普适化网络模型。

[0247] 具体地，在每一步，为业务流同时决策路由、时隙、频率、功率等多种资源的分配，使状态发生转移，同时得到该步的及时奖励，如果该步的业务流调度失败，则初始化状态重新开始下一轮次训练，如果全部业务流都调度成功，则额外收获一个较大的奖励值，同时初始化状态进行下一轮次的训练，每隔一定训练轮次，使用当前神经网络决策的预设评价函

数对神经网络进行更新。

[0248] 另外，本发明实施例还提供了一种电子设备，如图8所示，该电子设备可以包括处理器110和存储器120，其中处理器110和存储器120可以通过总线或者其他方式连接，图8中以通过总线连接为例。此外，该电子设备中还包括至少一个接口130，该至少一个接口130可以是通信接口或其他接口，本实施例对此不做限制。

[0249] 其中，处理器110可以为中央处理器(Central Processing Unit，CPU)。处理器110还可以为其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor，DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等芯片，或者上述各类芯片的组合。

[0250] 存储器120作为一种非暂态计算机可读存储介质，可用于存储非暂态软件程序、非暂态计算机可执行程序以及模块，如本发明实施例中的视频合成方法对应的程序指令/模块。处理器110通过运行存储在存储器120中的非暂态软件程序、指令以及模块，从而执行处理器的各种功能应用以及数据处理，即实现上述方法实施例中的一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法。

[0251] 存储器120可以包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序；存储数据区可存储处理器110所创建的数据等。此外，存储器120可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非暂态存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态固态存储器件。在一些实施例中，存储器120可选包括相对于处理器110远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至处理器110。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

[0252] 另外，至少一个接口130用于电子设备与外部设备的通信，比如与服务器通信等。可选的，至少一个接口130还可以用于连接外设输入、输出设备，比如键盘、显示屏等。

[0253] 所上述一个或者多个模块存储在所述存储器120中，当被所述处理器110执行时，执行如图7所示实施例中的一种普适的异构融合算网资源智慧适配方法。

[0254] 上述电子设备具体细节可以对应参阅图1所示的实施例中对应的相关描述和效果进行理解，此处不再赘述。

[0255] 本领域技术人员可以理解，实现上述实施例方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中，该程序在执行时，可包括如上述各方法的实施例的流程。其中，所述存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory，ROM)、随机存储记忆体(Random Access Memory，RAM)、快闪存储器(Flash Memory)、硬盘(Hard Disk Drive，HDD)或固态硬盘(Solid-State Drive，SSD)等；所述存储介质还可以包括上述种类的存储器的组合。

[0256] 虽然结合附图描述了本发明的实施例，但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下作出各种修改和变型，这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

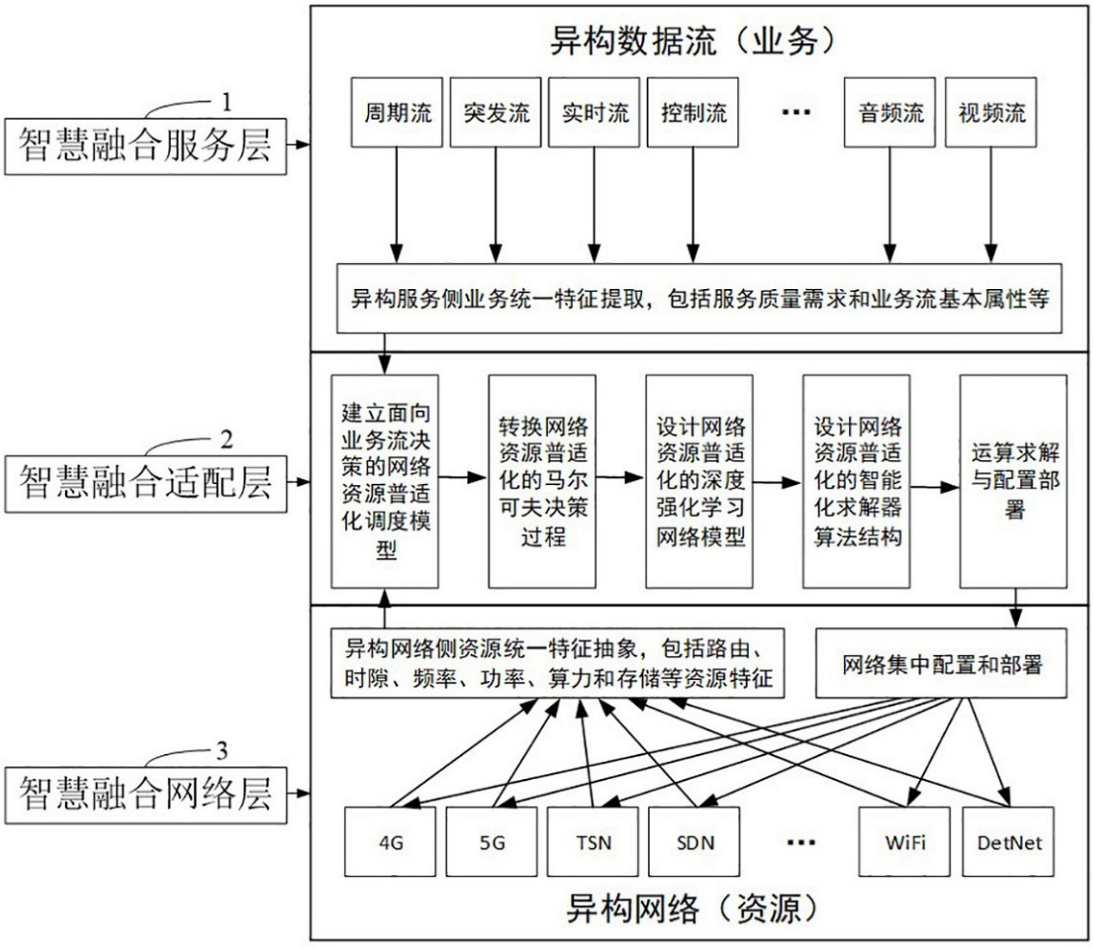

异构数据流（业务）
1
智慧融合服务层
周期流
突发流
实时流
控制流
…
音频流
视频流
异构服务侧业务统一特征提取，包括服务质量需求和业务流基本属性等
2
智慧融合适配层
建立面向业务流决策的网络资源普适化调度模型
转换网络资源普适化的马尔可夫决策过程
设计网络资源普适化的深度强化学习网络模型
设计网络资源普适化的智能化求解器算法结构
运算求解与配置部署
3
智慧融合网络层
异构网络侧资源统一特征抽象，包括路由、时隙、频率、功率、算力和存储等资源特征
网络集中配置和部署
4G
5G
TSN
SDN
…
WiFi
DetNet
异构网络（资源）

图1

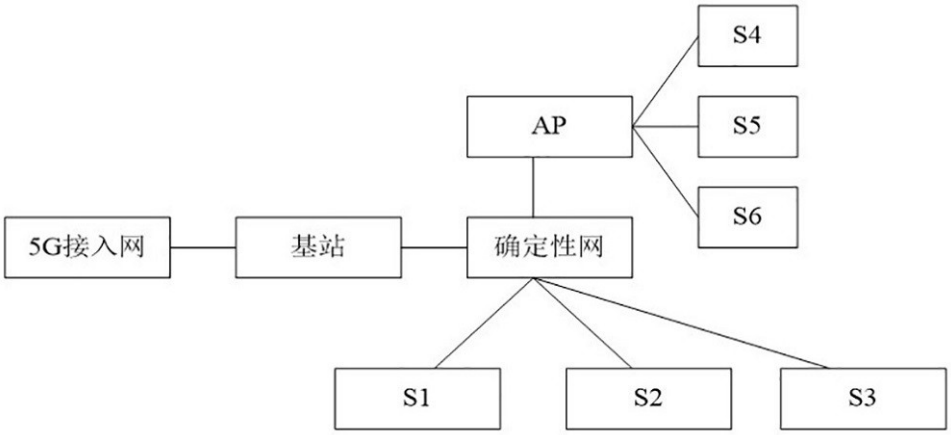

S4
AP
S5
S6
5G接入网
基站
确定性网
S1
S2
S3

图2

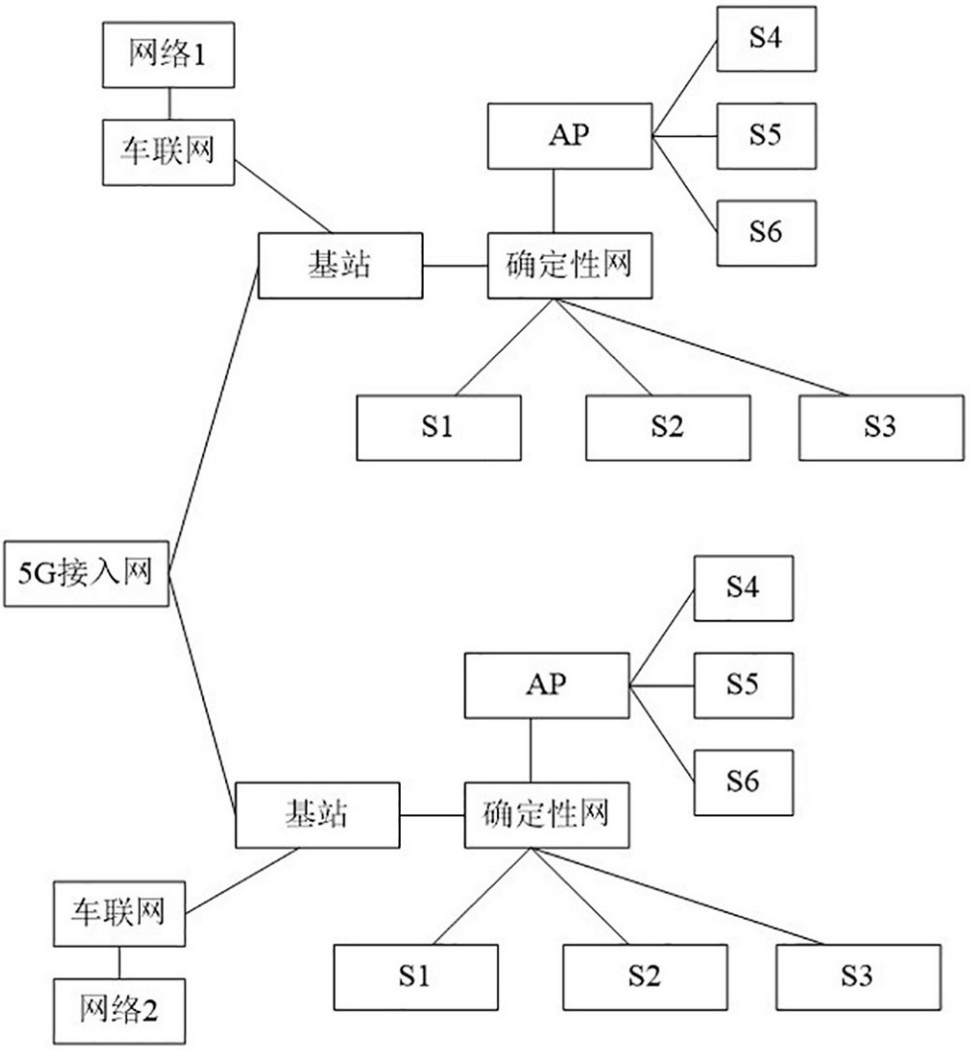

网络1
车联网
基站
AP
确定性网
S4
S5
S6
S1
S2
S3
5G接入网
AP
确定性网
基站
S4
S5
S6
S1
S2
S3
车联网
网络2

图3

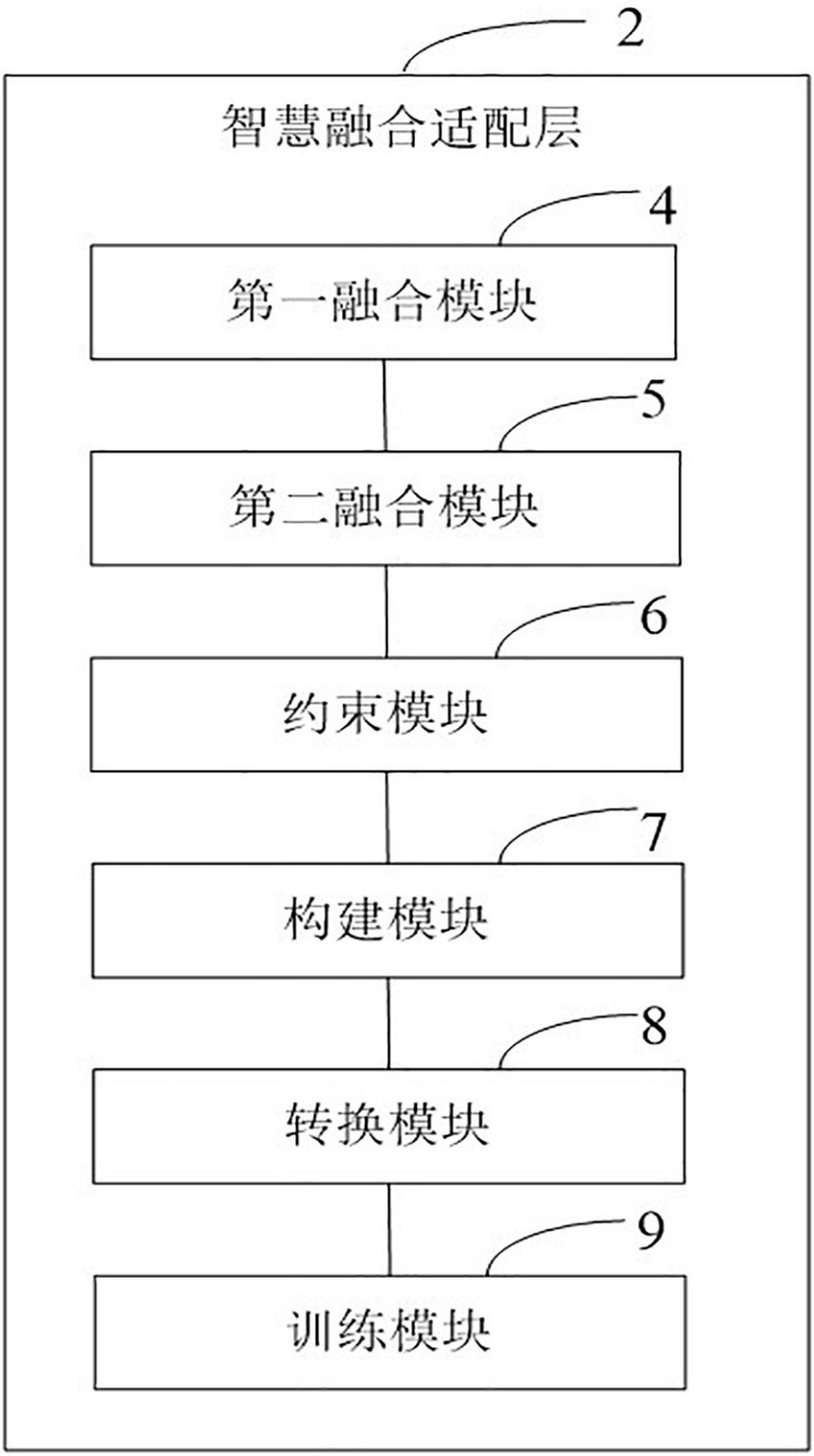


图4

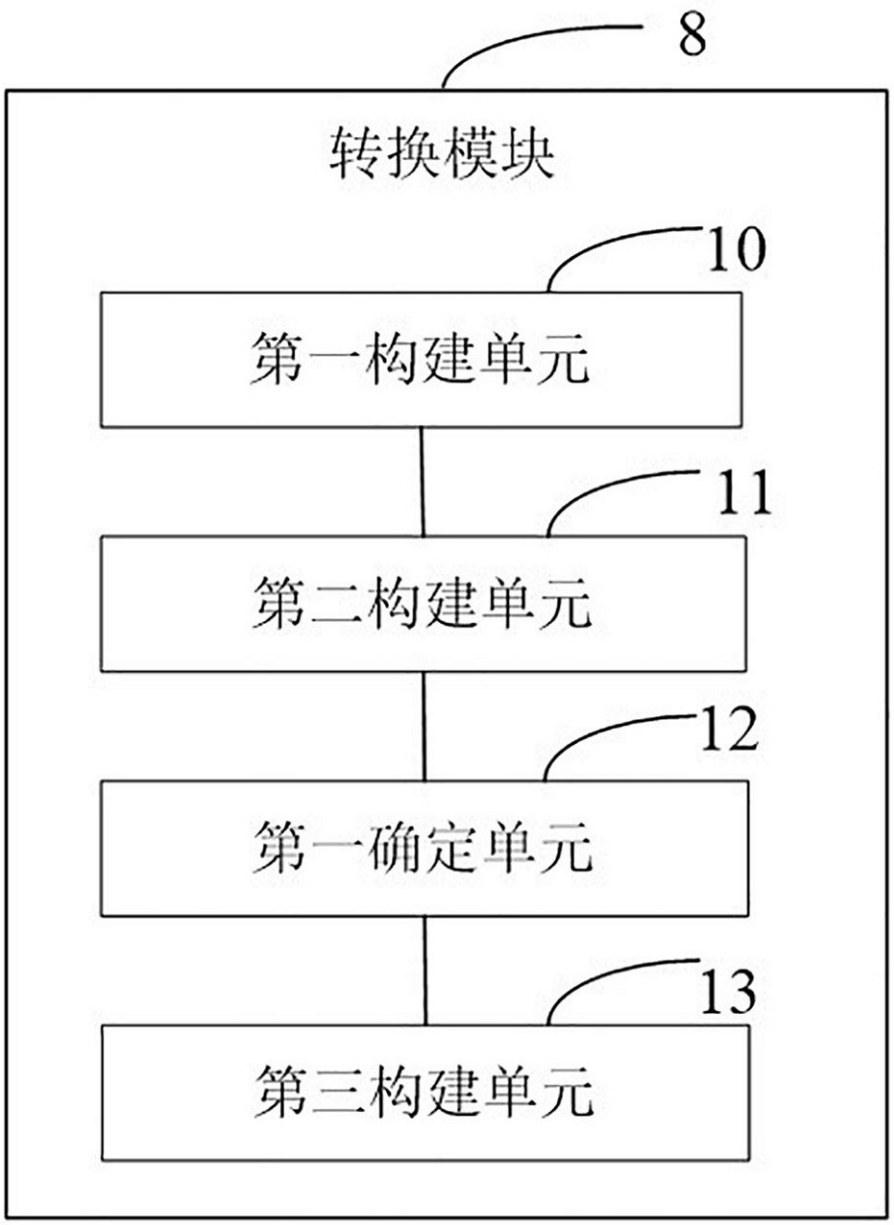


图5

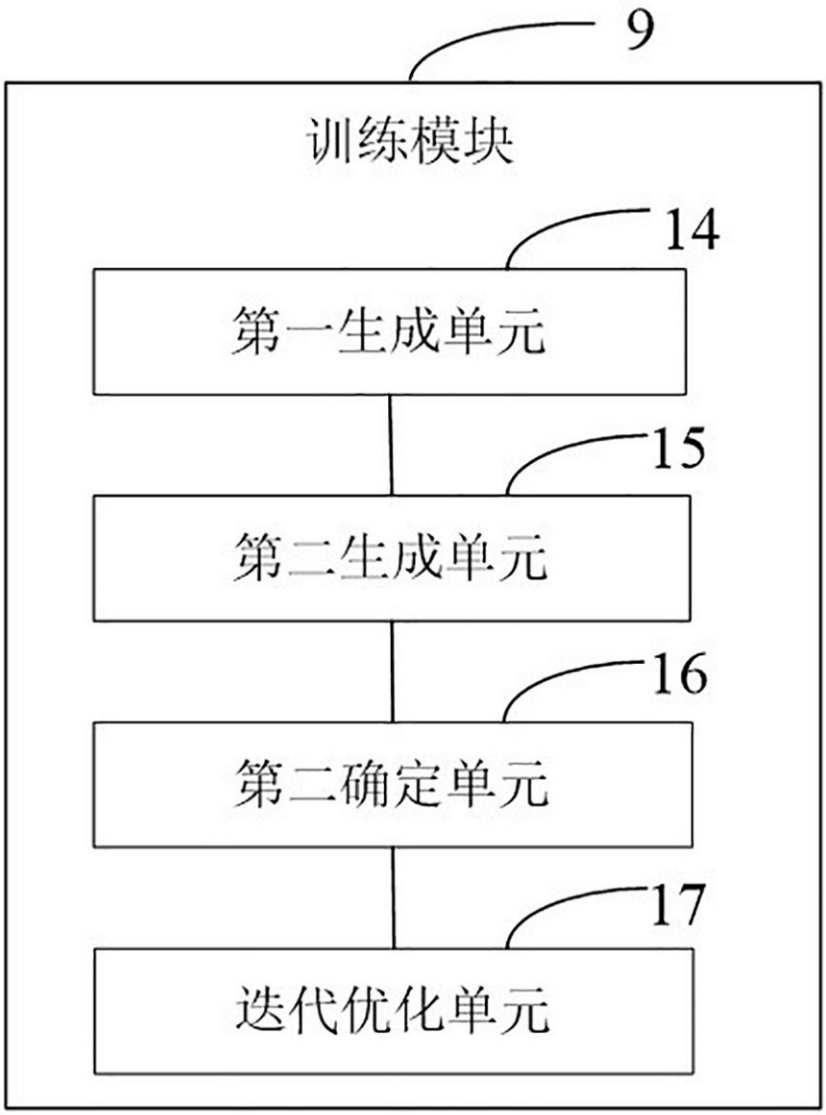


图6

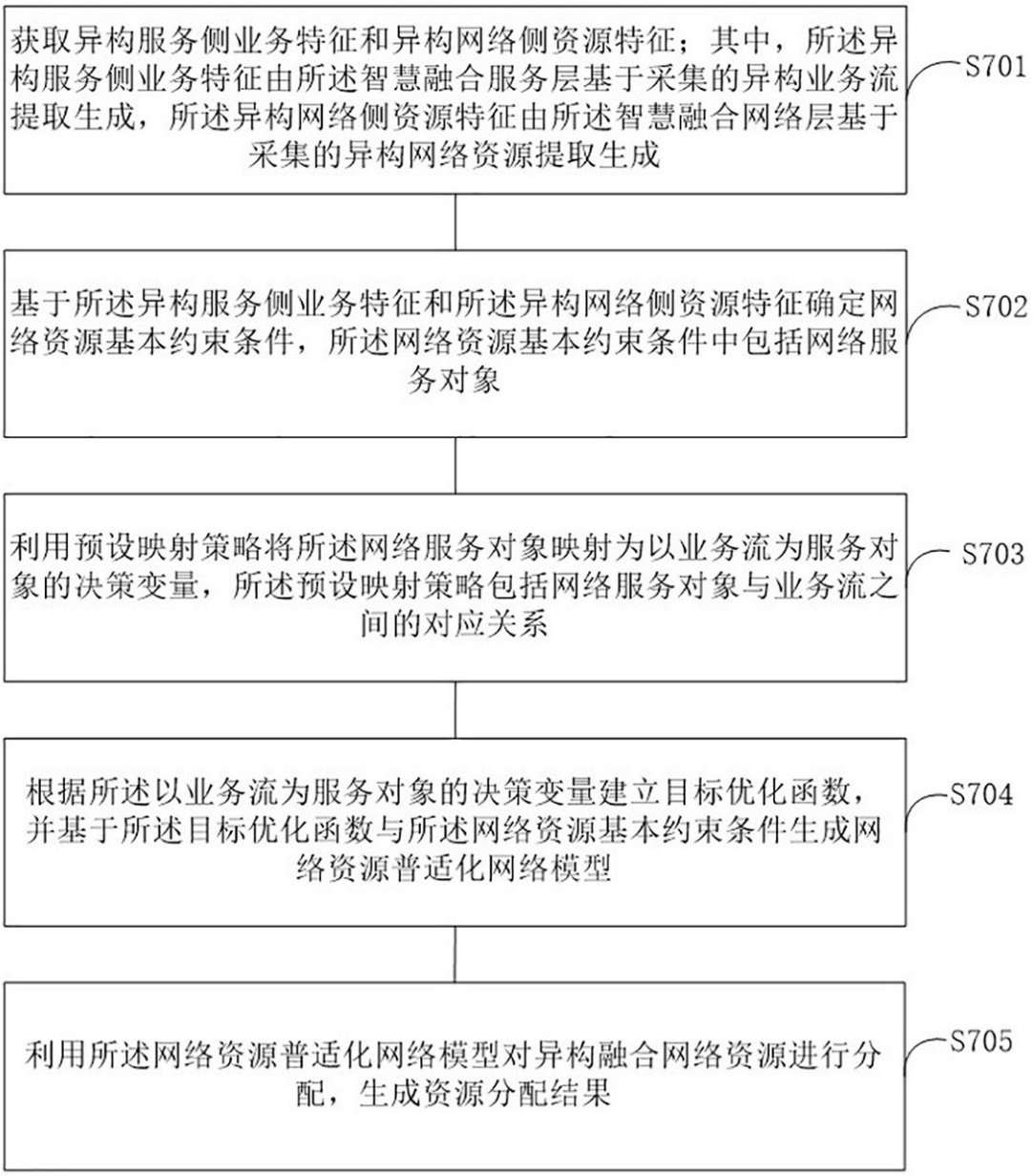

获取异构服务侧业务特征和异构网络侧资源特征；其中，所述异构服务侧业务特征由所述智慧融合服务层基于采集的异构业务流提取生成，所述异构网络侧资源特征由所述智慧融合网络层基于采集的异构网络资源提取生成
S701
基于所述异构服务侧业务特征和所述异构网络侧资源特征确定网络资源基本约束条件，所述网络资源基本约束条件中包括网络服务对象
S702
利用预设映射策略将所述网络服务对象映射为以业务流为服务对象的决策变量，所述预设映射策略包括网络服务对象与业务流之间的对应关系
S703
根据所述以业务流为服务对象的决策变量建立目标优化函数，并基于所述目标优化函数与所述网络资源基本约束条件生成网络资源普适化网络模型
S704
利用所述网络资源普适化网络模型对异构融合网络资源进行分配，生成资源分配结果
S705

图7

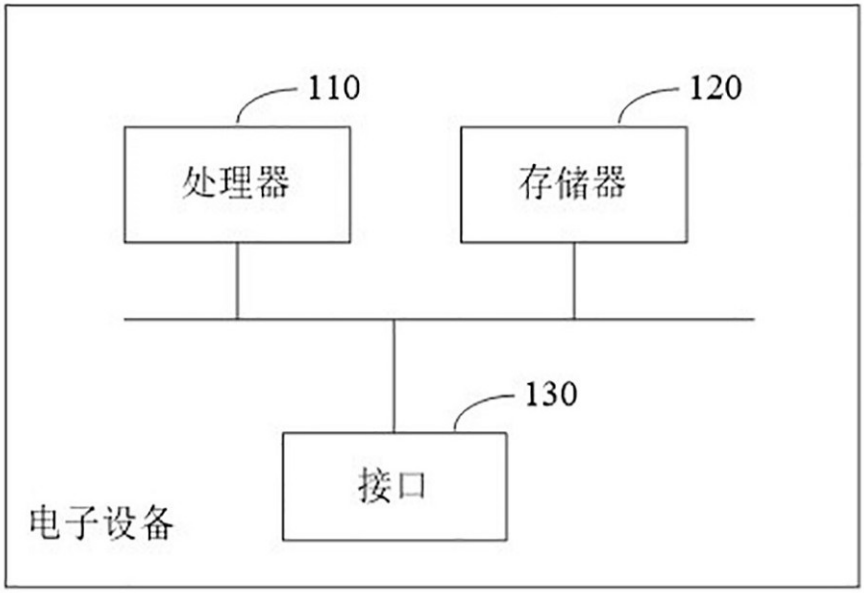


图8